

Proyecto RiTech SAS: Marketplace + Trazabilidad café/cacao a la UE

Entrega Sprint 2 — Documento técnico

Calidad de Software — equipo Las instancias Team

30 de septiembre de 2026

Integrante	Rol
Jenifer Daniela Urbano	Developer
Juan Camilo Lopez	Developer
Nicolas Alejandro Diaz	Scrum Master
Aida Liliana Rosero	Product Owner

1. Requerimientos

1.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se derivan de las historias de usuario del product backlog (Jira LIT).

ID	Módulo	Descripción	Historia
RF-01	Usuarios y seguridad	Registro y autenticación de usuarios por rol (comprador, vendedor, propietario, admin sistema, admin técnico, logístico).	LIT-64
RF-02	Usuarios y seguridad	Verificación de identidad del usuario a partir de identificación y firma registradas una sola vez.	LIT-65
RF-03	Usuarios y seguridad	Ocultar la información privada (ubicación, fincas) entre usuarios.	LIT-66
RF-04	Usuarios y seguridad	Bloqueo y baneo de usuarios ante intento de fraude por parte del administrador.	LIT-67
RF-05	Fincas y EUDR	Registro de fincas con geolocalización (polígono PostGIS) y área.	LIT-68
RF-06	Fincas y EUDR	Carga de certificados de la finca (origen Nariño, no deforestación, orgánico) con vigencia.	LIT-69
RF-07	Fincas y EUDR	Cálculo y visualización del estado de cumplimiento EUDR por finca (habilitada/bloqueada).	LIT-70
RF-08	Fincas y EUDR	Registro del perfil del vendedor (capacidad, tipo de producto, variedad, calidad comprometida).	LIT-71
RF-09	Marketplace	Publicación de lotes de café/cacao con cantidad mínima de 100 kg y precio fijo o a acordar.	LIT-72
RF-10	Marketplace	Búsqueda y filtros de lotes para compradores por producto, origen, cantidad y precio.	LIT-73
RF-11	Marketplace	Chat de negociación entre comprador y vendedor dentro de una negociación.	LIT-74

RF-12	Marketplace	Generación de una transacción de venta inmutable una vez acordada.	LIT-75
RF-13	Transacciones	Bloqueo de dinero (escrow) hasta la aceptación del producto por el comprador.	LIT-76
RF-14	Transacciones	Cálculo de comisiones del 1% con valor mínimo para comprador y vendedor.	LIT-77
RF-15	Transacciones	Gestión de disputas por parte del administrador.	LIT-78
RF-16	Calidad	Registro de la muestra del producto por parte del propietario/vendedor.	LIT-79
RF-17	Calidad	Verificación de calidad muestra vs. producto recibido con parámetros del laboratorio.	LIT-80
RF-18	Calidad	Veredicto del comprador que libera o retiene el pago.	LIT-81
RF-19	Logística	Actualización de estados del pedido por el transportador.	LIT-82
RF-20	Logística	Tracker del pedido visible para comprador y vendedor.	LIT-83
RF-21	Administración	Panel del administrador del sistema (usuarios, disputas, bloqueos, comisiones).	LIT-84
RF-22	Administración	Panel del administrador técnico (auditoría y respaldos).	LIT-85
RF-23	Administración	Despliegue de la plataforma en AWS.	LIT-86
RF-24	Administración	Verificación de los requisitos no funcionales antes de cada release.	LIT-87

1.2 Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Verificación
RNF-01	Exactitud funcional	Los cálculos de comisiones (1% con mínimo) y de pesos deben ser correctos.	Verificación en cada release
RNF-02	Usabilidad	Protección contra errores	Pruebas de límites

		de captura de datos en formularios.	
RNF-03	Fiabilidad e integridad	La transacción de venta es inmutable y durable (RN-6).	Pruebas de integridad
RNF-04	Mantenibilidad	Código evolucionable por módulos, con arquitectura por capas.	Revisión de código
RNF-05	Seguridad	Protección de documentos y datos privados de los usuarios (RN-13).	Pruebas de autorización
RNF-06	Respaldo	Respaldo automático en la nube (AWS).	Configuración de RDS/backups
RNF-07	Rendimiento	Búsquedas y listados responden en tiempos aceptables para uso web.	Pruebas de carga
RNF-08	Disponibilidad	Releases mensuales desplegadas en línea sin interrupción prolongada.	Despliegue AWS
RNF-09	Privacidad	La ubicación y datos de fincas solo se revelan en negociación activa.	Pruebas de privacidad
RNF-10	Internacionalización	La plataforma debe soportar idiomas para compradores de la UE (pendiente).	Revisión de i18n
RNF-11	Auditoría	Registro de acciones para el administrador técnico.	Panel admin técnico

1.3 Restricciones

Tipo	Descripción
Tecnológicas	Base de datos PostgreSQL + PostGIS; backend Python + Django; frontend React; despliegue en AWS (S3+CloudFront, Elastic Beanstalk, RDS, CloudWatch).
Regulatorias	Cumplimiento EUDR (certificado de no deforestación); certificación de origen Nariño; solo productores de Colombia (no Ecuador).
De negocio	Sin inventario (intermediarios); comisión del 1% con valor mínimo; cantidad mínima de 100 kg por lote.
De alcance (primera entrega)	Sin pasarela de pago real (escrow simulado por máquina de estados); sin logística real, solo tracker de estados.
De proceso	Sprints de 2 semanas, releases mensuales, entrega por módulos funcionales con aprobación del stakeholder.
De idioma	Compradores de la Unión Europea; el soporte multi-idioma queda como requisito pendiente.

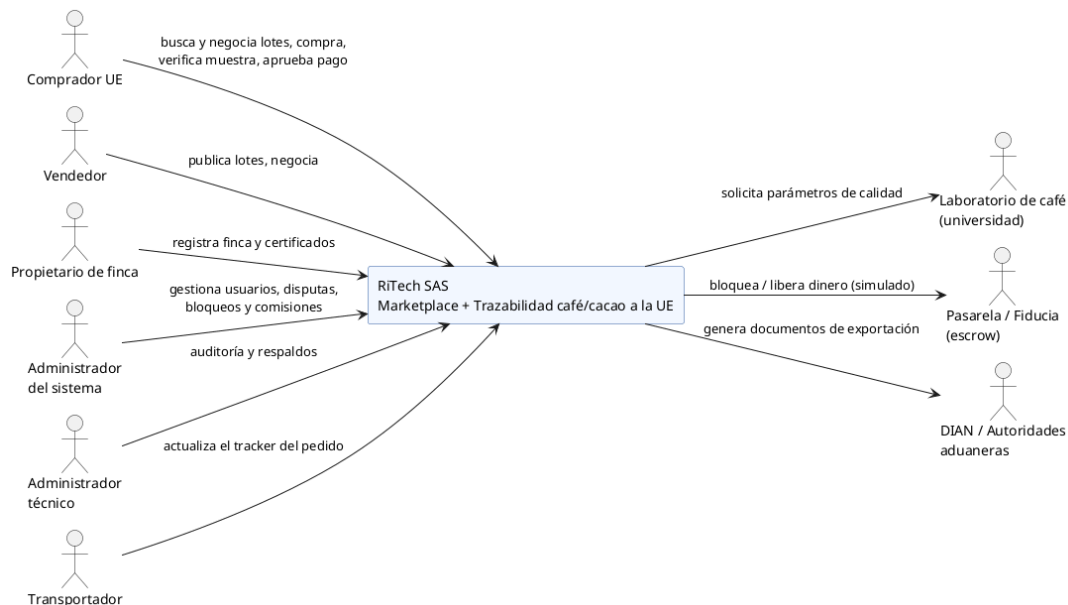
2. Diagramas UML: actores y casos de uso

2.1 Actores del sistema

Actor	Tipo	Relación con el sistema
Comprador UE	Externo	Busca lotes, negocia por chat, compra, verifica la muestra y aprueba el pago.
Vendedor	Externo	Publica lotes y negocia; puede vender desde su propia empresa.
Propietario de finca	Externo	Registra la finca y sube certificados (origen, no deforestación); entrega muestras.
Administrador del sistema	Interno	Gestiona usuarios, disputas, bloqueos y comisiones.
Administrador técnico	Interno	Configuración técnica, auditoría y respaldos.
Transportador / Logística	Externo	Actualiza el tracker del pedido.
Laboratorio de café (universidad)	Externo	Define los parámetros de calidad.
Pasarela / Fiducia (escrow)	Externo (simulado)	Custodia el dinero bloqueado; en la primera entrega se simula.
DIAN / Autoridades aduaneras	Externo	Receptor de los documentos de exportación.

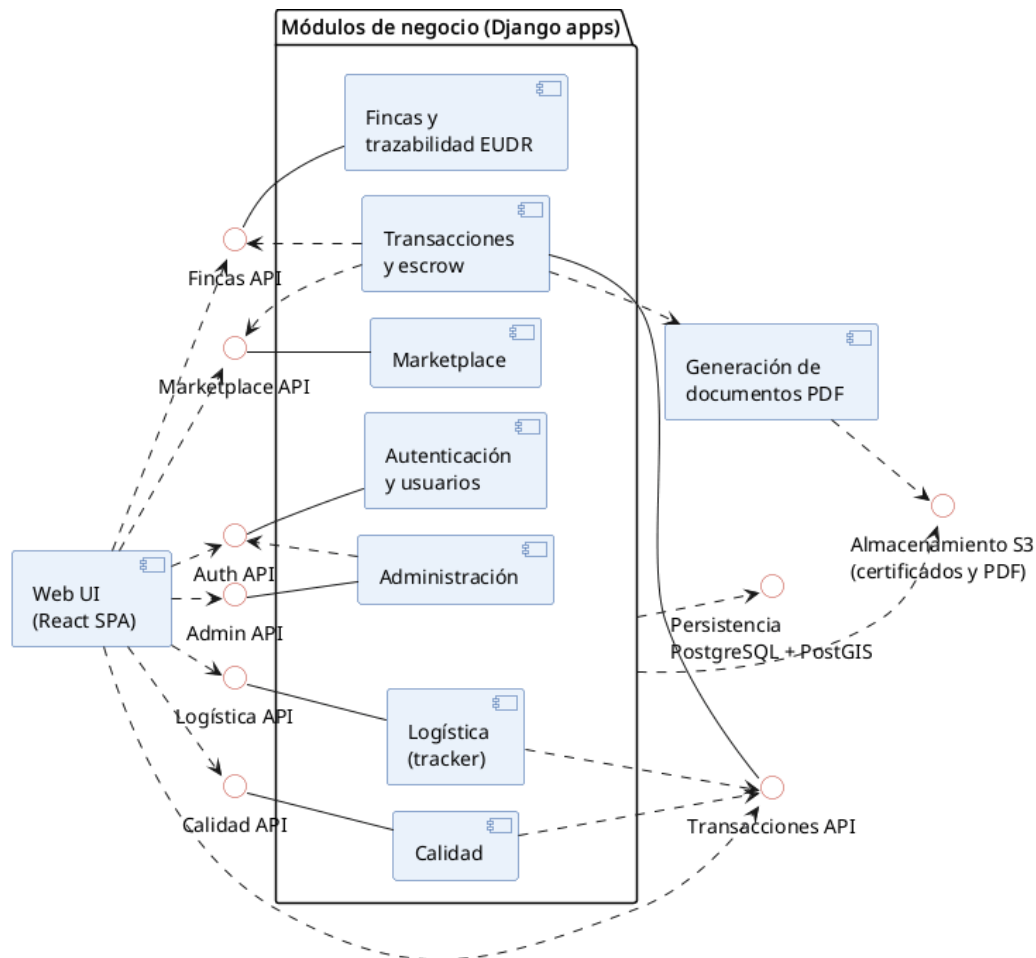
2.2 Vista de contexto

El sistema RiTech SAS actúa como intermediario digital entre los productores de café/cacao de Nariño y los compradores de la Unión Europea, integrando servicios externos de calidad, custodia del dinero (escrow simulado) y autoridades aduaneras.



2.3 Vista funcional (componentes: lollipop y sockets)

El sistema se organiza en módulos de negocio (apps de Django). Cada módulo provee una interfaz de API (lollipop) y consume las interfaces que necesita (socket). La Web UI (React) consume todas las APIs; la persistencia se resuelve con PostgreSQL + PostGIS y los archivos con S3.



2.4 Catálogo de casos de uso

CU	Caso de uso	Actor(es)	Historia
CU-01	Registrarse e iniciar sesión por rol	Todos	LIT-64
CU-02	Verificar identidad del usuario	Admin sistema	LIT-65
CU-03	Proteger la información privada	Sistema	LIT-66
CU-04	Bloquear/banear usuario por fraude	Admin sistema	LIT-67
CU-05	Registrar finca geolocalizada	Propietario	LIT-68
CU-06	Cargar certificados de la finca	Propietario	LIT-69
CU-07	Consultar estado EUDR por finca	Propietario/Admin	LIT-70

CU-08	Gestionar perfil del vendedor	Vendedor	LIT-71
CU-09	Publicar lote de café/cacao	Vendedor	LIT-72
CU-10	Buscar y filtrar lotes	Comprador	LIT-73
CU-11	Negociar por chat	Comprador/Vendedor	LIT-74
CU-12	Acordar transacción inmutable	Comprador/Vendedor	LIT-75
CU-13	Bloquear dinero (escrow)	Sistema/Pasarela	LIT-76
CU-14	Calcular comisiones	Sistema	LIT-77
CU-15	Gestionar disputas	Admin sistema	LIT-78
CU-16	Registrar muestra del producto	Propietario/Vendedor	LIT-79
CU-17	Verificar calidad muestra vs. producto	Comprador	LIT-80
CU-18	Emitir veredicto y liberar pago	Comprador	LIT-81
CU-19	Actualizar estados del pedido	Transportador	LIT-82
CU-20	Consultar tracker del pedido	Comprador/Vendedor	LIT-83
CU-21	Administrar el sistema	Admin sistema	LIT-84
CU-22	Auditar y respaldar	Admin técnico	LIT-85
CU-23	Desplegar la plataforma	Admin técnico	LIT-86
CU-24	Verificar requisitos no funcionales	Equipo QA	LIT-87

2.5 Casos de uso detallados

CU-09 Publicar lote de café/cacao

Actor: Vendedor

Precondición: El vendedor tiene sesión activa, perfil completo y finca con certificados vigentes (estado EUDR habilitada).

Flujo principal: 1. El vendedor entra a 'Publicar lote'. 2. Ingresar producto, origen, cantidad y precio (fijo o a acordar). 3. El sistema valida cantidad ≥ 100 kg (RN-1) y origen permitido (RN-10). 4. El sistema crea el lote en estado PUBLICADO. 5. El lote queda visible en el marketplace.

Postcondición: Lote publicado; los compradores pueden encontrarlo y negociar.

CU-12 Acordar transacción inmutable

Actor: Comprador y Vendedor

Precondición: Existe una negociación activa con un lote publicado y disponible.

Flujo principal: 1. Las partes acuerdan precio. 2. El sistema crea la transacción con el precio acordado y calcula la comisión (1% con mínimo). 3. Marca la transacción como inmutable (RN-6). 4. Bloquea el dinero en escrow. 5. El lote pasa a VENDIDO.

Postcondición: Transacción creada e inmutable; dinero bloqueado; cualquier cambio posterior requiere disputa.

CU-17 Verificar calidad muestra vs. producto

Actor: Comprador

Precondición: Existe una transacción con muestra registrada y producto recibido.

Flujo principal: 1. El comprador abre la verificación de calidad. 2. Compara el producto recibido contra la muestra usando los parámetros del laboratorio (RN-9). 3. Emite el veredicto ACEPTA o RECHAZA.

Postcondición: Veredicto registrado; si ACEPTA se libera el pago, si RECHAZA se abre disputa.

CU-19 Actualizar estados del pedido

Actor: Transportador

Precondición: Existe un envío asociado a una transacción.

Flujo principal: 1. El transportador actualiza el estado del pedido. 2. El sistema registra el evento con fecha y observación. 3. Comprador y vendedor ven el tracker actualizado.

Postcondición: Tracker actualizado con el historial de estados.

3. Backlog trabajado en septiembre y responsables

Elementos del product backlog (Jira LIT) trabajados durante el mes de septiembre, con su responsable.

Septiembre cubre el cierre del Sprint 1 y el desarrollo del Sprint 2.

Sprint	Item	Historia	Responsable
Sprint 1	LIT-64	Registro y login de usuarios por rol	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 1	LIT-65	Verificación de identidad de usuarios	Juan Camilo Lopez
Sprint 1	LIT-66	Privacidad de información entre usuarios	Nicolas Alejandro Diaz
Sprint 1	LIT-67	Bloqueo y baneo de usuarios por fraude	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 2	LIT-68	Registro de fincas con geolocalización	Juan Camilo Lopez
Sprint 2	LIT-69	Carga de certificados de la finca	Nicolas Alejandro Diaz
Sprint 2	LIT-70	Estado de cumplimiento EUDR por finca	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 2	LIT-71	Perfil del vendedor	Juan Camilo Lopez

Nota: el Product Owner (Aida Liliana Rosero) y el Scrum Master (Nicolas Alejandro Diaz) acompañan la priorización y las ceremonias; la responsabilidad de implementación se distribuye en el equipo de desarrollo.

4. Épicas e historias de usuario con criterios de aceptación

4.1 Épicas (módulos)

LIT-57 — M1: Usuarios y seguridad (Sprint 1)

- Todos los roles pueden autenticarse y solo acceden a sus funciones.
- La identidad se verifica y los usuarios fraudulentos se bloquean.
- La información privada nunca se expone entre usuarios.

LIT-58 — M2: Fincas y trazabilidad EUDR (Sprint 2)

- La finca se registra con geolocalización y área.
- Los certificados se cargan con vigencia y validación.
- El estado EUDR se calcula y bloquea fincas sin certificados vigentes.

LIT-59 — M3: Marketplace (Sprint 3)

- Se publican lotes con cantidad ≥ 100 kg y precio válido.
- El comprador busca, filtra y negocia por chat.
- El acuerdo genera una transacción inmutable.

LIT-60 — M4: Transacciones y escrow (Sprint 4)

- El dinero se bloquea y solo se libera al aceptar el producto.
- La comisión del 1% con mínimo se calcula correctamente.
- Las disputas se gestionan por el administrador.

LIT-61 — M5: Calidad (Sprint 5)

- La muestra se registra y se compara con el producto recibido.
- El veredicto del comprador libera o retiene el pago.

LIT-62 — M6: Logística (tracker) (Sprint 5)

- El transportador actualiza los estados del pedido.
- El tracker es visible para comprador y vendedor.

LIT-63 — M7: Administración (Sprint 6)

- El admin del sistema gestiona usuarios, disputas y comisiones.
- El admin técnico audita y respalda.
- La plataforma se despliega en AWS y cumple los RNF.

4.2 Historias de usuario y criterios de aceptación

LIT-64 — Registro y login de usuarios por rol [Épica LIT-57 • Sprint 1]

- El usuario se registra con nombre, identificación, email y firma una sola vez (RN-5).
- El login valida credenciales y devuelve acceso según el rol.
- Un usuario no puede ejecutar funciones fuera de su rol (RN-13).

LIT-65 — Verificación de identidad de usuarios [Épica LIT-57 • Sprint 1]

- El sistema valida identificación y firma antes de habilitar operaciones.
- Un usuario no verificado no puede publicar lotes ni comprar.

LIT-66 — Privacidad de información entre usuarios [Épica LIT-57 • Sprint 1]

- La ubicación y datos de fincas permanecen ocultos hasta una negociación activa (RN-13).
- Ningún endpoint expone datos privados de otro usuario.

LIT-67 — Bloqueo y baneo de usuarios por fraude [Épica LIT-57 • Sprint 1]

- El administrador puede bloquear y desbloquear usuarios (RN-12).
- Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión ni operar.

LIT-68 — Registro de fincas con geolocalización [Épica LIT-58 • Sprint 2]

- El propietario registra la finca con polígono (PostGIS) y área.
- El sistema valida que el origen sea Nariño/Colombia (RN-2, RN-10).

LIT-69 — Carga de certificados de la finca [Épica LIT-58 • Sprint 2]

- Se cargan certificados de origen Nariño, no deforestación y orgánico con archivo y vigencia (RN-3).
- Un certificado vencido marca la finca como bloqueada.

LIT-70 — Estado de cumplimiento EUDR por finca [Épica LIT-58 • Sprint 2]

- La finca muestra estado HABILITADA o BLOQUEADA según sus certificados vigentes.
- Una finca bloqueada no puede publicar lotes.

LIT-71 — Perfil del vendedor [Épica LIT-58 • Sprint 2]

- El vendedor registra capacidad de producción, tipo de producto, variedad y calidad comprometida.
- El perfil se reutiliza en cada publicación.

LIT-72 — Publicación de lotes de café/cacao [Épica LIT-59 • Sprint 3]

- La cantidad mínima del lote es de 100 kg (RN-1).
- El precio puede ser fijo o 'a acordar' (RN-4).
- Solo vendedores con finca y certificados válidos pueden publicar.

LIT-73 — Búsqueda y filtros de lotes para compradores [Épica LIT-59 • Sprint 3]

- El comprador filtra por producto, origen, cantidad y precio.
- Los resultados ocultan los datos privados del vendedor.

LIT-74 — Chat de negociación comprador-vendedor [Épica LIT-59 • Sprint 3]

- Los mensajes se intercambian dentro de una negociación.
- La información privada se revela solo dentro de la negociación activa.

LIT-75 — Transacción de venta inmutable [Épica LIT-59 • Sprint 3]

- Al acordar, se crea la transacción y no admite modificaciones (RN-6).
- Cualquier cambio posterior pasa por disputa.

LIT-76 — Dinero bloqueado (escrow) hasta aceptación [Épica LIT-60 • Sprint 4]

- El dinero se bloquea y solo se libera al aceptar el producto (RN-7).
- El escrow maneja los estados BLOQUEADO, LIBERADO y DEVUELTO.

LIT-77 — Cálculo de comisiones (1% con valor mínimo) [Épica LIT-60 • Sprint 4]

- La comisión del 1% con valor mínimo se calcula para comprador y vendedor (RN-11).
- El cálculo es exacto y visible en la transacción.

LIT-78 — Gestión de disputas [Épica LIT-60 • Sprint 4]

- El administrador gestiona la disputa con motivo, estado y resolución.
- Una disputa abierta congela la liberación del pago.

LIT-79 — Registro de muestra del producto [Épica LIT-61 • Sprint 5]

- El propietario/vendedor registra la muestra del producto (RN-8).
- La muestra queda asociada a la transacción.

LIT-80 — Verificación de calidad muestra vs. producto recibido [Épica LIT-61 • Sprint 5]

- El comprador compara el producto recibido con la muestra.
- Se usan los parámetros definidos por el laboratorio de café (RN-9).

LIT-81 — Veredicto del comprador libera el pago [Épica LIT-61 • Sprint 5]

- Si el comprador acepta, se libera el escrow al vendedor.
- Si rechaza, se abre una disputa.

LIT-82 — Actualización de estados del pedido por el transportador [Épica LIT-62 • Sprint 5]

- El transportador actualiza los estados (preparado → enviado → en tránsito → entregado) (RN-14).
- Cada cambio registra fecha y observación.

LIT-83 — Tracker del pedido visible para comprador y vendedor [Épica LIT-62 • Sprint 5]

- Comprador y vendedor ven el historial de estados del pedido.
- El tracker solo muestra pedidos de la propia transacción.

LIT-84 — Panel del administrador del sistema [Épica LIT-63 • Sprint 6]

- El admin gestiona usuarios, disputas, bloqueos y comisiones.
- Toda acción administrativa queda registrada.

LIT-85 — Panel del administrador técnico (auditoría y respaldos) [Épica LIT-63 • Sprint 6]

- El admin técnico consulta la auditoría de acciones.
- Puede verificar el estado de los respaldos en AWS.

LIT-86 — Despliegue de la plataforma en AWS [Épica LIT-63 · Sprint 6]

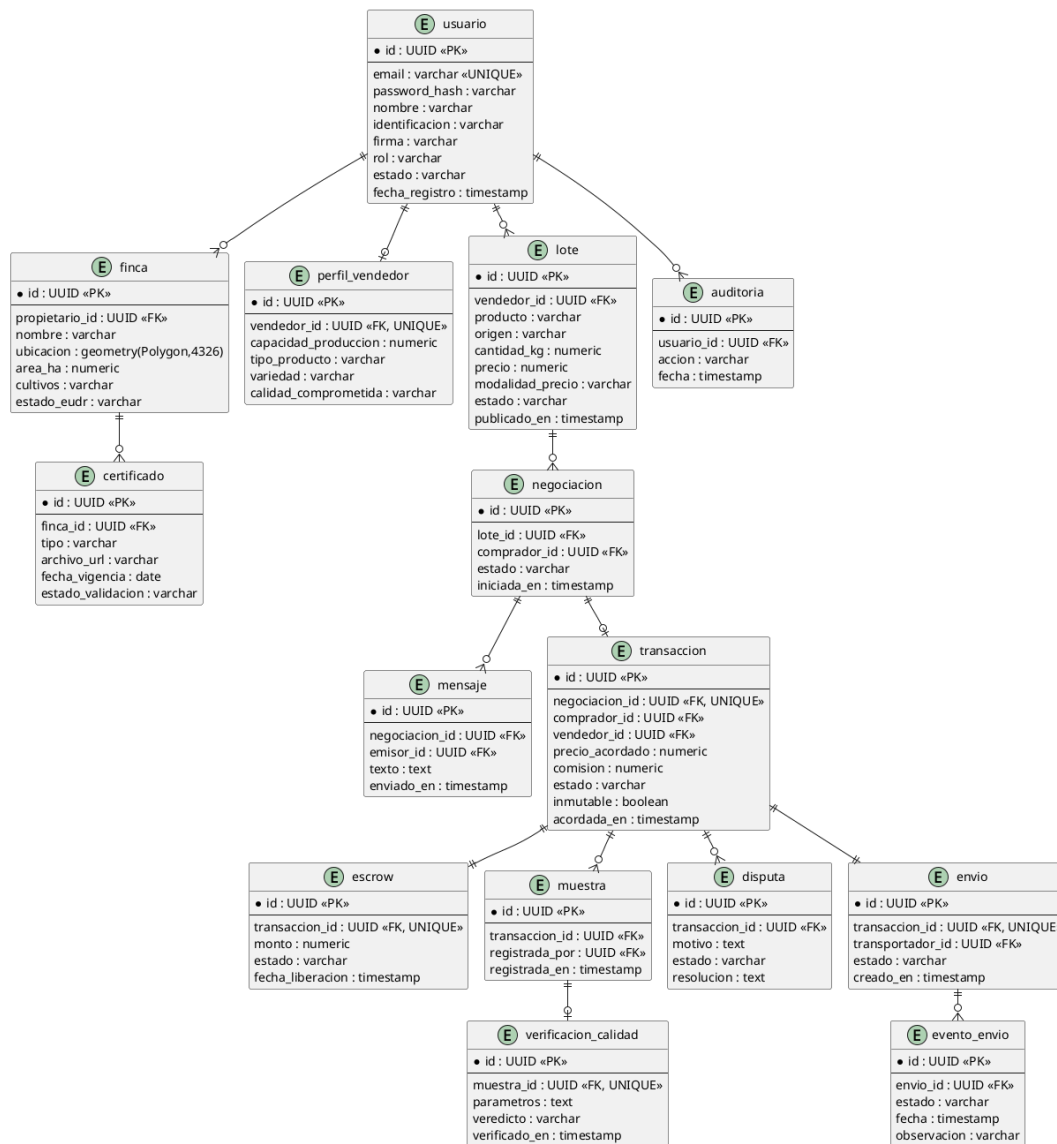
- El frontend React se sirve desde S3 + CloudFront.
- El backend Django corre en Elastic Beanstalk con RDS PostgreSQL + PostGIS.

LIT-87 — Requisitos no funcionales de la plataforma [Épica LIT-63 · Sprint 6]

- Se verifican los RNF (exactitud, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y respaldo) antes de cada release.
- Los resultados quedan registrados en el plan de pruebas.

5. Estructura de la base de datos

Motor: PostgreSQL + PostGIS. Las geometrías de las fincas (polígonos EUDR) se almacenan con el tipo geometry(Polygon, 4326). A continuación el modelo entidad-relación y el detalle de tablas y relaciones.



5.1 Tablas y columnas

Tabla: usuario

Usuarios del sistema y sus roles.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
email	varchar	UNIQUE
password_hash	varchar	
nombre	varchar	
identificacion	varchar	UNIQUE
firma	varchar	

rol	varchar	enum Rol
estado	varchar	enum EstadoUsuario
fecha_registro	timestamp	

Relaciones: 1 usuario → N fincas, N lotes, N auditorías; 1 → 1 perfil_vendedor.

Tabla: finca

Fincas registradas por el propietario.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
propietario_id	UUID	FK → usuario.id
nombre	varchar	
ubicacion	geometry(Polygon,4326)	PostGIS
area_ha	numeric	
cultivos	varchar	
estado_eudr	varchar	enum EstadoEUDR

Relaciones: 1 finca → N certificados; N fincas → 1 usuario.

Tabla: certificado

Certificados de la finca (origen, no deforestación, orgánico).

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
finca_id	UUID	FK → finca.id
tipo	varchar	enum TipoCertificado
archivo_url	varchar	
fecha_vigencia	date	
estado_validacion	varchar	

Relaciones: N certificados → 1 finca.

Tabla: perfil_vendedor

Datos productivos del vendedor.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
vendedor_id	UUID	FK → usuario.id, UNIQUE
capacidad_produccion	numeric	
tipo_producto	varchar	enum TipoProducto
variedad	varchar	
calidad_comprometida	varchar	

Relaciones: 1 perfil → 1 usuario.

Tabla: lote

Lotes publicados por el vendedor.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
vendedor_id	UUID	FK → usuario.id
producto	varchar	enum TipoProducto
origen	varchar	
cantidad_kg	numeric	>= 100
precio	numeric	
modalidad_precio	varchar	enum ModalidadPrecio
estado	varchar	enum EstadoLote
publicado_en	timestamp	

Relaciones: N lotes → 1 vendedor; 1 lote → N negociaciones.

Tabla: negociacion

Negociación entre comprador y vendedor sobre un lote.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
lote_id	UUID	FK → lote.id
comprador_id	UUID	FK → usuario.id
estado	varchar	
iniciada_en	timestamp	

Relaciones: N negociaciones → 1 lote; 1 negociación → N mensajes; 1 → 0..1 transacción.

Tabla: mensaje

Mensajes del chat de negociación.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
negociacion_id	UUID	FK → negociacion.id
emisor_id	UUID	FK → usuario.id
texto	text	
enviado_en	timestamp	

Relaciones: N mensajes → 1 negociación.

Tabla: transaccion

Acuerdo de venta inmutable.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK

negociacion_id	UUID	FK → negociacion.id, UNIQUE
comprador_id	UUID	FK → usuario.id
vendedor_id	UUID	FK → usuario.id
precio_acordado	numeric	
comision	numeric	1% con mínimo
estado	varchar	enum EstadoTransaccion
inmutable	boolean	true
acordada_en	timestamp	

Relaciones: 1 transacción → 1 escrow, 1 envío, N disputas, N muestras.

Tabla: escrow

Dinero bloqueado de la transacción.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
transaccion_id	UUID	FK → transaccion.id, UNIQUE
monto	numeric	
estado	varchar	enum EstadoEscrow
fecha_liberacion	timestamp	

Relaciones: 1 escrow → 1 transacción.

Tabla: muestra

Muestra del producto registrada.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
transaccion_id	UUID	FK → transaccion.id
registrada_por	UUID	FK → usuario.id
registrada_en	timestamp	

Relaciones: N muestras → 1 transacción; 1 muestra → 0..1 verificación.

Tabla: verificacion_calidad

Verificación de calidad muestra vs. producto.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
muestra_id	UUID	FK → muestra.id, UNIQUE
parametros	text	
veredicto	varchar	enum Veredicto
verificado_en	timestamp	

Relaciones: 1 verificación → 1 muestra.

Tabla: disputa

Disputas asociadas a una transacción.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
transaccion_id	UUID	FK → transaccion.id
motivo	text	
estado	varchar	enum EstadoDisputa
resolucion	text	

Relaciones: N disputas → 1 transacción.

Tabla: envio

Envío del pedido.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
transaccion_id	UUID	FK → transaccion.id, UNIQUE
transportador_id	UUID	FK → usuario.id
estado	varchar	enum EstadoEnvio
creado_en	timestamp	

Relaciones: 1 envío → 1 transacción; 1 envío → N eventos.

Tabla: evento_envio

Eventos del tracker del pedido.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
envio_id	UUID	FK → envio.id
estado	varchar	enum EstadoEnvio
fecha	timestamp	
observacion	varchar	

Relaciones: N eventos → 1 envío.

Tabla: auditoria

Registro de acciones para el admin técnico.

Columna	Tipo	Restricción
id	UUID	PK
usuario_id	UUID	FK → usuario.id
accion	varchar	
fecha	timestamp	

Relaciones: N registros → 1 usuario.

